



GCA

Gestão de Codificação Assistida

Governança inteligente para desenvolvimento de software



Projetos de software falham por falta de governança

- 70% dos projetos de TI excedem prazo e orçamento por requisitos mal definidos
- Documentação desatualizada gera retrabalho e código que não atende o negócio
- Decisões de arquitetura sem rastreabilidade comprometem qualidade e segurança
- Equipes gastam 40% do tempo em tarefas que poderiam ser automatizadas por IA
- Compliance (LGPD, GDPR) é verificado tarde demais — quando já é caro corrigir
- Sem visão unificada, GP não sabe o estado real do projeto até ser tarde

GCA — Inteligência Artificial aplicada à governança de código

O GCA é uma plataforma que governa todo o ciclo de vida de um projeto de software: da concepção (questionário técnico) até a entrega (código gerado e testado), usando IA para analisar, validar e gerar artefatos com rastreabilidade total.



OCG — Inteligência Viva

Objeto de Contexto Global que evolui com cada documento ingerido



7 Pilares de Qualidade

Negócio, Compliance, Escopo, Performance, Arquitetura, Dados, Segurança



8 Agentes de IA

Pipeline que avalia, classifica e consolida requisitos automaticamente



Billing Transparente

Custo de IA por projeto, por operação, em tempo real

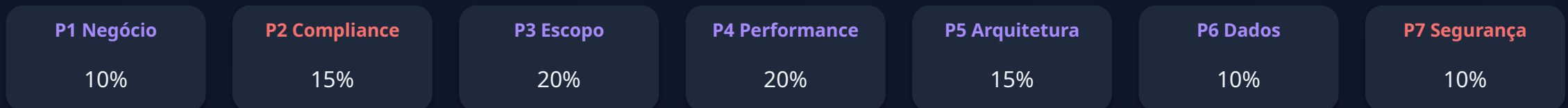


Do questionário ao código — governado pelo OCG



O OCG (Objeto de Contexto Global) é a fonte de verdade — expande com boa documentação, contrai com dados ruins.

7 Pilares de Avaliação





A inteligência viva do seu projeto

O OCG não é um documento estático. É um objeto de estado evolutivo orientado a eventos. Ele expande com boa ingestão de dados e contrai com dados ruins ou conflitantes. Nenhum módulo opera sem antes ler o OCG.

Perfil do Projeto

Nome, tipo, criticidade, arquitetura

Stack Recomendada

Frontend, backend, banco, cache, infra

Scores por Pilar

7 pilares com pontuação e findings

Compliance

LGPD, GDPR, auditoria, PCI-DSS

Estratégia de Testes

Unitários, integração, E2E, segurança

Análise de Riscos

Alto, médio, baixo com mitigações

Entregáveis

Lista do que o projeto deve entregar

Status de Aprovação

READY, NEEDS_REVIEW, AT_RISK, BLOCKED



Tudo o que você precisa para governar projetos de software

Questionário Externo

49 perguntas em 8 blocos com validação automática e score de aderência

Repositório do Projeto

Integração Git (GitHub/GitLab/Bitbucket) — bloqueante sem configuração

Repositórios Externos

Leitura read-only de repos de terceiros para enriquecer o OCG via IA

Ingestão de Documentos

Upload com detecção de PII, quarentena, hash SHA256, categorização

Gatekeeper — 7 Pilares

Avaliação automática com radar chart, findings e status bloqueante

Arguidor Técnico

Identifica gaps, show-stoppers e lacunas — solicita complementação

Geração de Código

IA gera código baseado no OCG, GP revisa e aprova, testes automáticos

Backlog Vivo

Derivado do OCG — regenera automaticamente quando o contexto muda

Documentação Viva

Gerada e atualizada automaticamente do OCG do projeto

Billing por Projeto

Custo de IA em USD por projeto, operação e provedor — transparência total

Auditoria Hash Chain

Trilha imutável com hash encadeado, correlation_id, 27 tipos de evento

RBAC Compartimentalizado

8 papéis, cada projeto isolado, chaves IA separadas Admin vs Projeto

Construído com tecnologias modernas e escaláveis

Backend

Python 3.11 + FastAPI
41 serviços, 24 routers
SQLAlchemy async

Frontend

React 18 + TypeScript
Vite + Tailwind CSS
28 páginas

Banco de Dados

PostgreSQL 16
50+ tabelas
Migrations SQL

Cache & Mensageria

Redis 7
Sessões, rate limiting
Locks distribuídos

IA Multi-Provider

DeepSeek, Anthropic
OpenAI, Grok, Gemini
8 agentes paralelos

Automação

n8n Workflows
4 pipelines
Webhooks

Infraestrutura

Docker Compose
5 serviços
Cloudflare Tunnel

Segurança

JWT RS256, RBAC
Vault criptografado
Hash chain auditoria



Por que o GCA é diferente

OCG Reativo

O contexto do projeto evolui automaticamente com cada documento ingerido. Não é um relatório estático — é inteligência viva que expande ou contrai baseado na qualidade dos dados.

IA Agnóstica

Suporte a 5 provedores de IA (DeepSeek, Anthropic, OpenAI, Grok, Gemini). O cliente escolhe o provider e modelo. Billing transparente por chamada.

Compartimentalização

Total Cada projeto é isolado: repositório próprio, chaves IA próprias, equipe própria, OCG próprio. Dados de um projeto nunca afetam outro.

Governança End-to-End

Do questionário inicial ao código gerado e testado — cada etapa é rastreada, auditada e versionada com hash chain imutável.

Código Aberto ao Humano

A IA gera, mas o humano decide. Cada módulo de código passa por revisão do GP antes de ser commitado. IA + Humano = qualidade.



O que o cliente recebe ao usar o GCA

- OCG completo do projeto com scores de 7 pilares e status de aprovação
- Checklist de conformidade (LGPD, GDPR, PCI-DSS) com responsáveis
- Backlog vivo com itens priorizados por categoria (módulos, testes, compliance)
- Documentação viva que se atualiza automaticamente com o OCG
- Billing detalhado de uso de IA por projeto (custo, tokens, operações)
- Análise de stack tecnológica recomendada com justificativa por camada
- Análise de riscos com mitigações e responsáveis atribuídos
- Código gerado por IA, revisado pelo GP, com testes unitários automáticos
- Trilha de auditoria completa com hash chain (rastreabilidade total)
- Dashboard executivo com radar de pilares, health do contexto e status



GCA

Gestão de Codificação Assistida

Governança inteligente. IA assistida. Código rastreável.

GCA Software • Luiz Carlos Pielak

pielak.ctba@gmail.com